

III EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Exprese la función $h(t)$ en términos de la Función Escalón Unitario (Heaviside) y calcule $L\{h(t)\}$, donde $h(t)$ está definida por: (4 puntos)

$$h(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ 1 + \sinh(t-3) & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$

2. Sabiendo que $L\{y(t)\} = Y(s)$, compruebe que: (4 puntos)

$$L\{t^2 y''(t)\} + 4s L\left\{\int_0^t u y'(u) du\right\} = s^2 Y''(s) - 2Y(s)$$

3. Calcule las siguientes transformadas inversas:

(a) $L^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{s+a}}\right\}$, sabiendo que $L\left\{\frac{1}{\sqrt{t}}\right\} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$ (3 puntos)

(b) $L^{-1}\left\{\ln\left(s - \frac{16}{s}\right) - \arctan(3s)\right\}$ (5 puntos)

4. Resuelva la siguiente ecuación integro-diferencial, sabiendo que $y(0) = 0$. (5 puntos)

$$y'(t) + 2y(t) + 2 \int_0^t y(u) du = 2t + 2$$

5. Un objeto suspendido de un resorte describe un movimiento no amortiguado, el cual tampoco es sometido a fuerza externa alguna, dado por la ecuación diferencial: $x'' + 100x = 0$, con $x(0) = 1/2$ pie y $x'(0) = -5$ pies/seg, donde $x(t)$ denota la posición del objeto al cabo de t segundos.
- Determine la posición y velocidad del objeto en función del tiempo.
 - A los 2 segundos, ¿el objeto se encuentra por encima o por debajo de la posición de equilibrio? Justifique.
 - Determine la amplitud, el período, la frecuencia y el ángulo de fase del movimiento del objeto y exprese la ecuación de posición de la forma: $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$.
- (5 puntos)
6. Un cuerpo de 32 libras de peso estira un resorte 8 pies. Estando el cuerpo en la posición de equilibrio y en reposo, recibe un golpe seco hacia arriba que le imparte instantáneamente 3 unidades de impulso lineal al sistema. Por otra parte, una fuerza externa dada por la función $e^{2\pi-2t}$, se activa en el instante $t = \pi$ segundos. Si sobre el sistema actúa una fuerza de amortiguamiento igual a 4 veces la velocidad instantánea, entonces:
- Establezca la ecuación diferencial que describe la trayectoria del movimiento del cuerpo y las respectivas condiciones iniciales.
 - Encuentre la ecuación de posición del peso en cualquier instante.
- (7 puntos)